

CAHIER DES CHARGES

Application de Gestion des Entrées / Sorties

Cas d'usage : Boulangerie — Application Desktop Java / MySQL

Réf. base : projet « Gestion Commerce & Recouvrement »

Version 1.0

Septembre 2026

Préparé par : KERNEL FORGE

Sommaire

Sommaire	2
1. Introduction	4
1.1 Objet du document	4
1.2 Contexte	4
1.3 Objectifs du projet	4
2. Périmètre du projet	5
2.1 Dans le périmètre	5
2.2 Hors périmètre (V1)	5
3. Acteurs et rôles	6
3.1 Matrice indicative des droits	6
4. Gestion des clients	7
4.1 Catégories de clients	7
4.2 Clients nominatifs et clients anonymes	7
4.3 Fiche client (nominatif)	7
5. Processus métier (parcours clés)	8
5.1 Sortie journalière (distribution)	8
5.2 Retour journalier (invendus)	8
5.3 Facturation	8
5.4 Encaissement (séparation Livreur / Caissier)	8
5.5 Clôture journalière et rapprochement de caisse	8
5.6 Clôture mensuelle	8
5.7 Déblocage exceptionnel (réservé au Manager)	8
6. Exigences fonctionnelles détaillées	10
6.1 Module Produits & Tarifs	10
6.2 Module Clients	10
6.3 Module Sorties / Retours	10
6.4 Module Facturation	10
6.5 Module Caisse (versements, reçus, rapprochement)	10
6.6 Module Recouvrement & Analyse	11

6.7 Module Utilisateurs, Rôles & Permissions	11
6.8 Module Audit (voir section 7, détaillée)	11
6.9 Module Reporting & Impression.....	11
7. Système d'audit et anti-modification silencieuse	12
7.1 Principes.....	12
7.2 Fonctionnalités de consultation et de tri	12
7.3 Données journalisées (minimum)	12
8. Gestion des différents prix.....	13
8.1 Niveaux de tarifs	13
8.2 Règle de résolution du tarif	13
9. Modèle de données (entités principales)	14
9.1 Points d'adaptation par rapport au modèle de référence.....	14
10. Exigences non fonctionnelles.....	15
10.1 Architecture technique	15
10.2 Sécurité	15
10.3 Performance et fiabilité	15
10.4 Ergonomie et impression	15
11. Livrables attendus.....	16
12. Critères de recette essentiels	17
13. Glossaire.....	18

1. Introduction

1.1 Objet du document

Le présent document constitue le cahier des charges de l'application de gestion des entrées et sorties d'une boulangerie. Il fixe les exigences fonctionnelles, techniques et organisationnelles nécessaires à la conception, au développement, aux tests et à la recette d'une application Java de type bureau (desktop), adossée à une base de données MySQL.

Ce cahier des charges reprend et adapte au contexte d'une boulangerie l'architecture métier du projet « Gestion Commerce & Recouvrement » (catalogue, sorties, facturation, caisse, recouvrement, audit), en tenant compte des spécificités propres à l'activité boulangère : produits périssables à rotation quotidienne, distribution par livreurs, clientèle non connectée à l'application, et pluralité des niveaux de prix.

1.2 Contexte

La boulangerie gère aujourd'hui la distribution quotidienne de sa production (pain et produits dérivés) via des livreurs qui desservent différents types de clients (boutiques externes, points de vente internes, grande distribution de type Carrefour). Le suivi actuel, basé sur des supports dispersés (carnets, fiches papier, tableurs), rend difficile le contrôle des sorties, des retours, des créances et de la caisse, et expose l'entreprise à des erreurs et à des pertes non détectées.

L'objectif est de doter l'entreprise d'un système d'information unique, où chaque donnée est saisie une seule fois puis réutilisée automatiquement dans l'ensemble des fiches, factures, soldes, reçus, journaux et tableaux de bord.

1.3 Objectifs du projet

- Centraliser la gestion des produits, des tarifs, des clients (via les livreurs), des sorties et des retours journaliers.
- Automatiser la facturation et le suivi des créances par client et par livreur.
- Sécuriser l'encaissement par une séparation stricte des rôles Livreur / Caissier et un rapprochement systématique des fonds.
- Garantir une traçabilité complète de toute action (création, modification, suppression, annulation) grâce à un journal d'audit consultable et triable.
- Gérer plusieurs niveaux de prix selon la catégorie de client (Externe, Interne, Carrefour) et le type de client (nominatif ou anonyme).
- Fournir aux gestionnaires des états et tableaux de bord journaliers et mensuels (recouvrement, écarts de caisse, performance par livreur).

2. Périmètre du projet

2.1 Dans le périmètre

- Gestion des produits de boulangerie et de leurs tarifs multiples.
- Gestion des clients « virtuels » représentés par les livreurs (nominatifs et anonymes).
- Sorties journalières de production (remise de marchandise aux livreurs) et retours journaliers (invendus).
- Facturation automatique à partir des sorties nettes (sorties – retours).
- Caisse : versements, reçus, rapprochement, clôture journalière et mensuelle.
- Recouvrement et analyse des créances par client, par livreur et par catégorie.
- Gestion des utilisateurs, rôles et permissions (Admin/Manager, Comptable, Caissier, Livreur).
- Journal d'audit complet, filtrable et triable, sur toutes les entités sensibles.
- Édition et impression de documents (factures, reçus, fiches journalières, états mensuels) au format A4, avec export PDF.

2.2 Hors périmètre (V1)

- Vente directe au client final via une interface client (pas d'application mobile ou web pour les clients).
- Gestion de production / fabrication détaillée (recettes, nomenclatures, ordres de fabrication) — pourra être ajoutée dans une phase ultérieure si nécessaire.
- Paiement électronique en ligne (mobile money intégré à une passerelle) — la saisie du mode de paiement reste manuelle en V1.

3. Acteurs et rôles

Contrairement au projet de référence, la boulangerie ne comporte pas de « clients connectés » : les clients (boutiques, points de vente internes, Carrefour) n'utilisent pas l'application et sont représentés dans le système à travers les livreurs qui les desservent. Quatre profils utilisateurs sont attendus.

Acteur	Rôle principal
Administrateur / Manager	Compte suprême. Gère les utilisateurs, rôles et permissions, les produits et tarifs, les clients, les blocages/déblocages, les paramètres, la sécurité, les sauvegardes et les modèles de documents. Supervise l'activité globale.
Comptable	Suit les factures, les créances, les soldes clients, les versements et remboursements. Consulte les états et analyses financières. Ne modifie jamais une facture verrouillée sans passer par un avoir tracé.
Caissier	Reçoit les fonds remis par les livreurs, contrôle les montants, enregistre les versements, génère les reçus, met à jour les soldes clients et effectue le rapprochement de caisse en fin de journée.
Livreur	Distribue les produits aux clients (externes, internes, Carrefour), saisit ou fait constater les sorties et les retours journaliers, collecte les règlements et remet les fonds au caissier. Ne fixe pas les prix et ne valide pas les encaissements.

3.1 Matrice indicative des droits

Fonctionnalité	Admin	Comptable	Caissier	Livreur
Gestion produits & tarifs	Oui	Lecture	Non	Non
Gestion clients / catégories	Oui	Lecture	Non	Consultation
Saisie sorties / retours	Oui	Non	Non	Oui
Facturation (génération)	Automatique / Admin	Consultation	Consultation	Non
Encaissement / reçus	Oui	Consultation	Oui	Remise des fonds
Blocage / déblocage client	Oui (déblocage exceptionnel réservé Admin)	Consultation	Non	Consultation
États & tableaux de bord	Oui	Oui	Caisse du jour	Ses tournées
Journal d'audit	Oui (complet)	Lecture (financier)	Lecture (caisse)	Non
Paramétrage / utilisateurs	Oui	Non	Non	Non

4. Gestion des clients

4.1 Catégories de clients

Chaque client géré par un livreur appartient à une catégorie qui détermine le tarif appliqué :

- Client Externe : point de vente tiers desservi régulièrement (boutique de quartier, dépôt-vente).
- Client Interne : point de vente ou dépôt appartenant à l'entreprise elle-même.
- Client Carrefour : enseigne de grande distribution, avec des conditions commerciales et des délais de paiement spécifiques (souvent négociés, volumes plus importants, facturation plus formelle).

La catégorie de client conditionne automatiquement le tarif proposé lors de la saisie d'une sortie, tout en autorisant un tarif spécifique client (dérogation encadrée et tracée) si nécessaire.

4.2 Clients nominatifs et clients anonymes

Deux natures de clients doivent être prises en charge sur les factures et les retours, quelle que soit la catégorie ci-dessus :

- Client nominatif : identifié par un nom, une fiche client, un historique et un solde individuel suivi dans le temps (ex. boutique « Chez Awa », dépôt interne « Agence Centre »).
- Client anonyme : vente ou sortie non rattachée à une fiche identifiée (ex. vente de tournée non nommée, invendu redistribué). La facture ou le reçu correspondant porte alors une mention explicite « Client anonyme », sans nom affiché, mais reste rattachée au livreur, à la date et au montant pour la traçabilité globale.

Règle de gestion : le solde, l'historique de créance et le blocage pour dépassement de délai ne s'appliquent qu'aux clients nominatifs. Les ventes à un client anonyme sont réputées réglées au comptant (pas de créance ouverte) sauf paramétrage contraire explicite de l'Administrateur.

4.3 Fiche client (nominatif)

- Identifiant, code, nom, quartier / ville, téléphone, catégorie (Externe / Interne / Carrefour).
- Livreur(s) rattaché(s).
- Délai de paiement, plafond de crédit, solde précédent, solde actuel, statut (actif / bloqué).
- Historique des sorties, retours, factures, versements et reçus.

5. Processus métier (parcours clés)

5.1 Sortie journalière (distribution)

Chaque matin, une fiche journalière est ouverte pour chaque livreur. Pour chaque client (ou vente anonyme) et chaque produit, le livreur (ou l'Admin pour son compte) enregistre une ligne de sortie : produit, quantité, tarif applicable résolu automatiquement selon la catégorie du client, le client spécifique et la période. Le système vérifie l'état du client (bloqué / actif) avant d'autoriser la sortie.

5.2 Retour journalier (invendus)

En fin de tournée, le livreur enregistre les quantités retournées par produit et par client. Les retours sont déduits des sorties du jour pour obtenir la sortie nette, base du calcul de la facture. Un motif est requis pour tout retour dépassant un seuil paramétrable, afin de limiter les abus.

5.3 Facturation

À la clôture de la fiche journalière, le système génère automatiquement la ou les factures à partir des sorties nettes validées. Une facture émise est verrouillée (non modifiable) ; toute correction ultérieure passe obligatoirement par un avoir tracé dans le journal d'audit. Le solde du client nominatif est mis à jour ; en cas de dépassement du délai de paiement, un blocage automatique peut être appliqué.

5.4 Encaissement (séparation Livreur / Caissier)

Le livreur collecte les règlements sur sa tournée puis remet l'ensemble des fonds et des fiches au caissier en fin de journée. Le caissier saisit le montant remis, le système rapproche automatiquement le montant attendu (issu des factures et versements déclarés) et le montant réellement remis. Tout écart déclenche une alerte, exige la saisie d'un motif et est journalisé comme anomalie. Après validation, un reçu électronique est généré et le solde du client est mis à jour.

5.5 Clôture journalière et rapprochement de caisse

- Vérification que chaque versement dispose d'un reçu associé.
- Mise à jour des soldes clients.
- Calcul du recouvrement du jour (objectif, réalisé, taux en %).
- Consultation du tableau de bord par le Manager (taux, écarts, performances par livreur).
- Archivage des données du jour ; le solde de clôture du jour J devient le solde d'ouverture du jour J+1.

5.6 Clôture mensuelle

Consolidation des données du mois, génération d'un état mensuel par client et par livreur, puis archivage / verrouillage des données conformément à la politique définie par l'Administrateur.

5.7 Déblocage exceptionnel (réservé au Manager)

Un client bloqué pour dépassement de délai ou de plafond peut faire l'objet d'un déblocage exceptionnel, décidé uniquement par le Manager, avec motif, engagement du client, montant et durée de validité. La dette existante n'est jamais effacée par le déblocage ; toute nouvelle dette cumulée est recontrôlée automatiquement, et un nouveau blocage peut être réappliqué si la limite autorisée est dépassée.

6. Exigences fonctionnelles détaillées

6.1 Module Produits & Tarifs

- Catalogue des produits (code, libellé, famille, unité, statut actif/inactif, seuil d'alerte le cas échéant).
- Gestion de plusieurs types de tarifs par produit : tarif standard, tarif Externe, tarif Interne, tarif Carrefour, tarif promotionnel (période de validité), tarif spécifique à un client nominatif.
- Historisation des tarifs (date de début / fin) afin de reconstituer le prix appliqué à une date donnée.
- Remises exceptionnelles ponctuelles, avec motif, quantité, prix normal / accordé et date de validité.

6.2 Module Clients

- Création et gestion des fiches clients nominatifs, rattachées à un ou plusieurs livreurs.
- Gestion des catégories (Externe, Interne, Carrefour).
- Prise en charge des ventes/sorties à client anonyme, sans fiche ni solde individuel.
- Blocage automatique (dépassement délai / plafond) et déblocage exceptionnel tracé (Manager uniquement).

6.3 Module Sorties / Retours

- Fiche journalière par livreur (brouillon → en cours → complétée).
- Saisie ligne à ligne : produit, quantité sortie, quantité retournée, tarif résolu automatiquement, remise éventuelle.
- Contrôle de cohérence (quantité retournée $\leq$ quantité sortie) et blocage de saisie pour client bloqué.
- Calcul automatique des totaux par client, par livreur et par produit.

6.4 Module Facturation

- Génération automatique des factures depuis les sorties nettes validées.
- Numérotation séquentielle, verrouillage à l'émission, gestion des avoirs pour toute correction.
- Distinction visuelle et structurelle entre facture à client nominatif (nom, adresse, solde) et facture à client anonyme (mention dédiée, sans données personnelles).
- Application du blocage automatique du client en cas de dépassement du délai de paiement à l'émission.

6.5 Module Caisse (versements, reçus, rapprochement)

- Enregistrement des versements et affectation aux factures (payée / partielle).
- Génération de reçus électroniques numérotés, imprimables (A4).
- Rapprochement attendu / remis / enregistré avec gestion des écarts motivés.

- Clôture de caisse journalière avec calcul du solde de clôture, repris comme solde d'ouverture du jour suivant.

6.6 Module Recouvrement & Analyse

- Suivi des objectifs de recouvrement, du réalisé et du taux, par jour, par livreur, par client et par catégorie.
- Tableaux de bord pour le Manager (créances en cours, clients bloqués, écarts de caisse récurrents).
- États mensuels consolidés par client et par livreur.

6.7 Module Utilisateurs, Rôles & Permissions

- Gestion des comptes (Admin, Comptable, Caissier, Livreur), activation/désactivation.
- Rôles associés à des permissions fines (par module et par action : créer, modifier, valider, annuler, consulter).

6.8 Module Audit (voir section 7, détaillée)

6.9 Module Reporting & Impression

- Fiches journalières, factures, reçus et états mensuels imprimables au format A4 paysage lorsque le nombre de colonnes l'exige.
- En-tête répété sur chaque page, aperçu avant impression, export PDF.
- Mentions obligatoires sur tout document : nom de l'entreprise, période, utilisateur ayant généré le document, date/heure de génération, numéro de page.

7. Système d'audit et anti-modification silencieuse

L'objectif est qu'aucune donnée sensible ne puisse être créée, modifiée, annulée ou supprimée sans laisser une trace exploitable, opposable et non modifiable a posteriori.

7.1 Principes

- Aucune suppression physique des entités sensibles (factures, versements, reçus, sorties, tarifs, clients) : toute annulation se fait par état (« annulée ») ou par document compensatoire (avoir, remboursement), jamais par effacement des données.
- Toute action sensible (créer, modifier, valider, annuler) génère automatiquement une entrée dans le journal d'audit : qui (utilisateur), quoi (entité et action), quand (date/heure serveur), et le détail du changement (ancienne valeur → nouvelle valeur).
- Le journal d'audit est en lecture seule pour tous les profils, y compris l'Administrateur : il ne peut être ni édité, ni purgé depuis l'application.
- Les factures émises sont verrouillées (`estVerrouillee = true`) ; toute correction transite obligatoirement par un avoir, lui-même journalisé.

7.2 Fonctionnalités de consultation et de tri

- Filtrage du journal par entité, par type d'action, par utilisateur, par plage de dates.
- Tri multicritère (date, utilisateur, entité, type d'action) avec tri croissant/décroissant.
- Export du journal filtré en PDF/CSV pour les besoins de contrôle interne ou externe.
- Alerte visuelle sur les écarts de caisse et les annulations répétées d'un même utilisateur.

7.3 Données journalisées (minimum)

Champ	Description
Entité	Type d'objet concerné (Facture, Versement, Client, Tarif, Sortie, Utilisateur, etc.)
Action	Création / Modification / Validation / Annulation / Blocage / Déblocage
Utilisateur	Auteur de l'action, avec son rôle au moment de l'action
Date / Heure	Horodatage serveur, non modifiable par l'utilisateur
Détails	Valeurs avant/après, motif le cas échéant (obligatoire pour tout écart ou annulation)

8. Gestion des différents prix

La tarification doit permettre de répondre simultanément aux logiques de catégorie de client et aux besoins ponctuels de négociation, sans jamais modifier rétroactivement une facture déjà émise.

8.1 Niveaux de tarifs

Type de tarif	Application
Tarif standard	Prix de référence du produit, appliqué par défaut.
Tarif Externe	Appliqué aux clients de catégorie Externe.
Tarif Interne	Appliqué aux points de vente internes à l'entreprise.
Tarif Carrefour	Conditions négociées avec la grande distribution (souvent des volumes plus élevés).
Tarif spécifique client	Dérogation encadrée pour un client nominatif précis, tracée et limitée dans le temps.
Remise exceptionnelle	Réduction ponctuelle sur une sortie donnée, avec motif et validité limitée.

8.2 Règle de résolution du tarif

À la saisie d'une ligne de sortie, le système résout automatiquement le tarif applicable selon l'ordre de priorité suivant : (1) tarif spécifique au client nominatif s'il existe et est valide à la date, (2) tarif de la catégorie du client (Externe / Interne / Carrefour), (3) tarif standard. Une remise exceptionnelle, si elle est active et applicable au produit et à la quantité, s'applique en complément et est toujours affichée séparément sur la facture pour rester traçable.

9. Modèle de données (entités principales)

Le modèle de données ci-dessous adapte le diagramme de classes du projet de référence au contexte boulangerie. Les entités « client » du modèle initial (Client externe connecté) sont conservées mais réinterprétées comme des points de vente rattachés à des livreurs, avec ajout d'un indicateur « anonyme ».

Domaine	Entités principales
Produits & Tarifs	Produit, Famille, Tarif, RemiseExceptionnelle
Clients	Client (catégorie : Externe/Interne/Carrefour, indicateur anonyme), Solde, Blocage, AutorisationDeblocage, TarifClient
Sorties & Retours	FicheJournaliere, LigneSortie (quantité sortie, quantité retournée)
Facturation	Facture, Avoir
Caisse	Versement, Reçu, Remboursement
Utilisateurs & Sécurité	Utilisateur, Rôle, Permission, JournalAudit
Livreurs	Livreur (spécialisation d'Utilisateur), Tournée / rattachement Client–Livreur

9.1 Points d'adaptation par rapport au modèle de référence

- Ajout d'un attribut « catégorie » (Externe / Interne / Carrefour) et « estAnonyme » (booléen) sur l'entité Client.
- Ajout d'un attribut « quantiteRetournee » et d'un motif de retour sur LigneSortie.
- Ajout d'une entité de rattachement Client–Livreur (une tournée peut desservir plusieurs clients ; un client est rattaché à un livreur principal).
- Les modules Achats & Fournisseurs, Projets & Documents et Stocks/Production (MRP complet) du projet de référence sont conservés en option, activables si l'entreprise souhaite suivre ses approvisionnements de matières premières et sa production, mais ne sont pas prioritaires en V1.

10. Exigences non fonctionnelles

10.1 Architecture technique

- Application desktop Java (Swing ou JavaFX) pour les postes du Manager, du Comptable, du Caissier et, si nécessaire, du Livreur.
- Base de données MySQL, accès via JDBC (ou couche ORM de type Hibernate/JPA).
- Architecture en couches : présentation (UI), métier (services/règles de gestion), accès aux données (DAO/Repository).
- Journalisation applicative distincte du journal d'audit métier (logs techniques pour le support).

10.2 Sécurité

- Authentification obligatoire par identifiant/mot de passe (hashage sécurisé des mots de passe, ex. BCrypt).
- Gestion fine des permissions par rôle, vérifiée côté serveur/service (pas seulement côté interface).
- Session utilisateur avec déconnexion automatique après inactivité prolongée.
- Sauvegardes régulières et automatisées de la base MySQL, avec procédure de restauration documentée.

10.3 Performance et fiabilité

- Temps de réponse acceptable pour la saisie d'une ligne de sortie (< 1 seconde en usage normal).
- Fonctionnement fiable pour un volume quotidien de plusieurs centaines de lignes de sortie/retour.
- Intégrité transactionnelle : la génération d'une facture, la mise à jour du solde et la journalisation doivent constituer une seule opération atomique (tout ou rien).

10.4 Ergonomie et impression

- Navigation simple par grandes rubriques : Produits, Clients, Sorties/Retours, Facturation, Caisse, Recouvrement, Utilisateurs, Rapports, Paramètres.
- Formats d'impression A4, portrait ou paysage selon le nombre de colonnes, avec aperçu avant impression et export PDF.
- Interface adaptée à un usage rapide en conditions d'exploitation (saisie au clavier privilégiée, raccourcis).

11. Livrables attendus

- Cahier des charges validé (présent document).
- Spécifications fonctionnelles détaillées et maquettes des écrans principaux.
- Modèle de données finalisé (diagramme de classes / MCD-MLD).
- Diagrammes de séquence des parcours clés (sortie/retour, facturation, encaissement, clôture, déblocage exceptionnel).
- Application Java desktop fonctionnelle connectée à MySQL.
- Jeux de tests et rapport de recette.
- Documentation utilisateur par rôle (Admin, Comptable, Caissier, Livreur) et documentation technique (installation, sauvegarde).

12. Critères de recette essentiels

- Une donnée saisie une seule fois (produit, tarif, client) est correctement répercutée sur toutes les fiches, factures, soldes et états concernés.
- Le tarif appliqué à une sortie correspond bien à la règle de résolution définie (spécifique > catégorie > standard), remise exceptionnelle comprise.
- Une facture émise est verrouillée et toute correction ultérieure passe par un avoir visible dans le journal d'audit.
- Un écart de caisse ne peut être validé sans motif saisi, et apparaît dans le journal d'audit avec l'identité de l'utilisateur concerné.
- Aucune suppression physique n'est possible sur les entités sensibles (facture, versement, reçu, tarif, client) depuis l'interface standard.
- Le journal d'audit est filtrable et triable par entité, action, utilisateur et période, et reste inaccessible en écriture depuis l'application.
- Une vente ou sortie à client anonyme ne génère pas de solde individuel ni de blocage, contrairement à une vente à client nominatif.
- Le solde de clôture du jour J est strictement égal au solde d'ouverture du jour J+1 pour chaque client nominatif.

13. Glossaire

Terme	Définition
Fiche journalière	Document quotidien récapitulant les sorties et retours d'un livreur.
Sortie nette	Quantité livrée diminuée des retours (invendus) du jour.
Client nominatif	Client identifié par une fiche, avec solde et historique individuels.
Client anonyme	Vente/sortie non rattachée à une fiche client identifiée, sans solde individuel.
Avoir	Document correctif d'une facture verrouillée, jamais une modification directe.
Blocage automatique	Suspension des sorties à un client en cas de dépassement du délai ou du plafond de crédit.
Journal d'audit	Registre non modifiable de toutes les actions sensibles effectuées dans l'application.